

TP 1

Exercice 1: Compter le nombre d'occurrences d'un entier dans un tableau d'entiers

Nous voulons écrire un programme qui, étant donné un tableau d'entiers déjà initialisé, demande à l'utilisateur quel entier chercher et affiche ensuite le nombre d'occurrences de cet entier dans le tableau.

1. Écrire le programme en utilisant l'opérateur []
2. Écrire le programme en utilisant explicitement les pointeurs pour accéder aux éléments du tableau, c'est-à-dire sans utiliser une variable d'indice.

Exercice 2: La Somme des éléments d'un tableau

Soit T un tableau de dimension N de type entier (dimension maximale : 50 composantes). En utilisant le formalisme pointeur

1. Remplir le tableau par des valeurs entrées au clavier et afficher le tableau.
2. Écrire une fonction qui calcule la somme des éléments du tableau.

Calculer et afficher ensuite la somme des éléments du tableau. Utiliser le formalisme pointeur.

Exercice 3: Tri des éléments d'un tableau

Soit T un tableau de dimension N de type entier (dimension maximale : 10). En utilisant le formalisme pointeur

1. Remplir le tableau par des valeurs entrées au clavier et afficher le tableau.
2. Écrire une procédure pour Trier les éléments de T.

Exercice 4: Structure Rationnel

un nombre rationnel est caractérisé par un numérateur et un dénominateur

1. Écrire une structure rationnel représente un nombre rationnel.
2. Écrire une fonction somme qui permet de calculer la somme de deux nombres rationnels et le retourner sous forme d'un nombre rationnel.
3. Écrire une programme simple permettant de tester cette fonction.

Exercice 5: Structure Complexe

Rappels mathématiques : couple de $\mathbb{R}^2$ noté $a + ib$ avec a : partie réelle, b : partie imaginaire, $i^2 = -1$

1. Écrire une structure complexe représente un nombre complexe
2. Écrire une fonction afficher qui permet d'afficher le nombre complexe de la forme $a+ib$
3. Écrire des fonctions représentant les opérateurs suivants :
 - (a) somme : $(a+ib) + (a'+ib') = (a+a') + i(b+b')$
 - (b) produit : $(a+ib)(a'+ib') = (a.a'-b.b') + i(a.b'+a'.b)$
 - (c) puissance
 - (d) module $\sqrt{a^2 + b^2}$

Exercice 6: Structure Achat

Un article est caractérisé par :

- Nom
- PrixU : le prix unitaire de l'article (double)
- Solde : indiquant si l'article est en solde ou pas (booléen)

La structure **Achat** caractérisant un article et la quantité achetée de cet article.

1. Définir les structures Article et Achat
2. Écrire les fonctions suivantes :
 - (a) **Getsolde** indiquant si l'article est en solde ou pas.
 - (b) **PrixAchat** permettant de calculer le prix de l'achat.
Prix d'achat = prix unitaire * quantité
Si l'article est en solde en multiplié par 0.5
 - (c) **Affiche**, affichant les caractéristiques de l'article (nom, prix unitaire, quantité et le prix d'achat) , Si l'article est en solde afficher le texte « (1/2 prix) »

Exemple d'affichage :

Petit-lait : $3.5 * 5 = 8.75$ DHS (1/2 prix)